SOMANDO FRAÇÕES
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Frações: adição e subtração de frações		
Habilidades BNCC	• (EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (2 por grupo), Cartão de Recursos B (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade inicia-se explorando a adição de frações com denominadores iguais, servindo como ponto de partida para a investigação da adição de frações com denominadores diferentes. Para isso, o Cartão de Recursos A apresenta três representações visuais para a adição $\frac{1}{5} + \frac{3}{5}$, utilizando a reta numérica, o modelo de áreas e as tiras fracionárias. Os grupos deverão escolher uma dessas estratégias para resolver a soma $\frac{1}{4} + \frac{3}{8}$, envolvendo frações com denominadores diferentes.

A seleção específica dessas frações é intencional, uma vez que apresentam partes fracionárias relacionadas. Neste caso, os estudantes precisarão modificar apenas uma das frações para encontrar uma fração equivalente. O fato de o denominador 8 ser múltiplo (o dobro) de 4 possibilita que os estudantes encontrem uma fração equivalente para representar quartos em oitavos. Por isso, para esta atividade é importante que os estudantes compreendam o significado das frações como a

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.1***

representação de uma relação entre o todo e as partes, descrevendo a divisão de uma região em partes iguais, além do conceito de frações equivalentes.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode adicionar o numerador e o denominador das duas frações.	• Expliquem o pensamento de vocês. Como essa estratégia funciona? • Vocês obtiveram um denominador igual a 12. Nessa barra dividida em 12 partes, quantas partes correspondem a $\frac{1}{4}$? E a $\frac{3}{8}$? Comparem com a resposta de vocês.
O grupo pode não saber representar $\frac{1}{4}$ na forma equivalente $\frac{2}{8}$.	• O que precisamos fazer para dividir esse todo em 4 partes? E em 8 partes? • Quantas partes de oitavos precisamos para obter um quarto?

Ao final da atividade, sugerimos que você peça aos grupos que compartilhem suas explicações com a turma. É interessante que os grupos convidados tenham utilizado representações diferentes para solucionar o problema, pois isso permitirá aos estudantes comparar as diferentes estratégias entre si. Nesta aula, é importante que os estudantes compreendam que, para adicionar frações, é necessário que os termos fracionários estejam expressos na mesma unidade fracionária. Portanto, é essencial obter frações equivalentes para garantir que os denominadores sejam iguais.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.2***

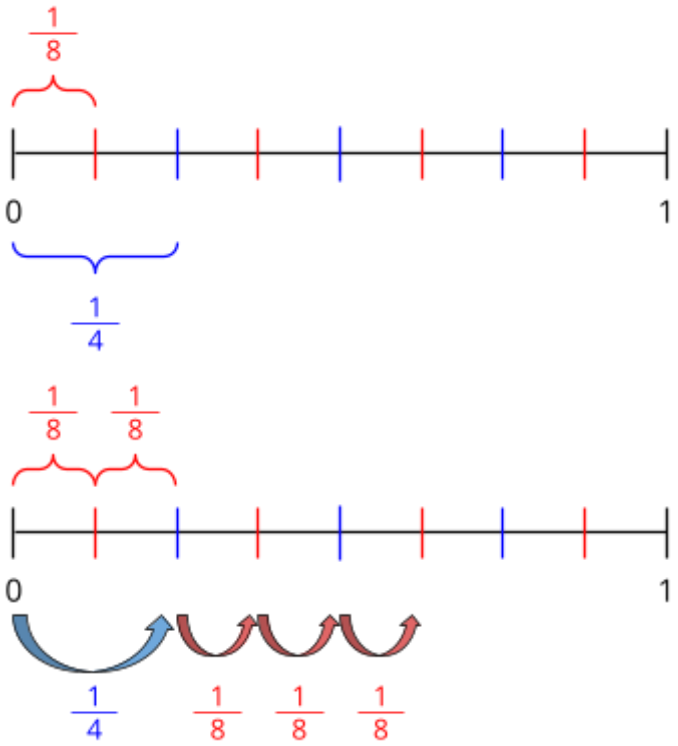
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1 (correta) - estratégia com a reta numérica

Nessa estratégia, o grupo divide os quartos ao meio na reta numérica para representar os oitavos e fazer a adição.



Como $\frac{1}{4}$ é equivalente a $\frac{2}{8}$, podemos fazer a seguinte soma:

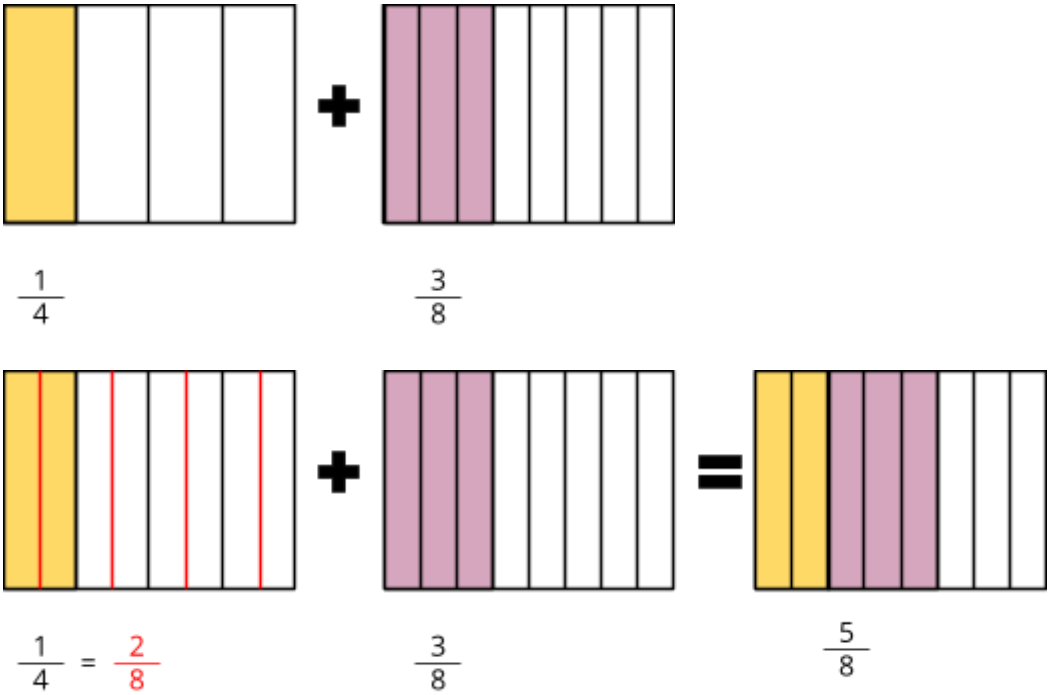
$$\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2 (correta) - modelo de áreas

Nessa estratégia, o grupo divide os quartos ao meio para representar os oitavos e fazer a adição.

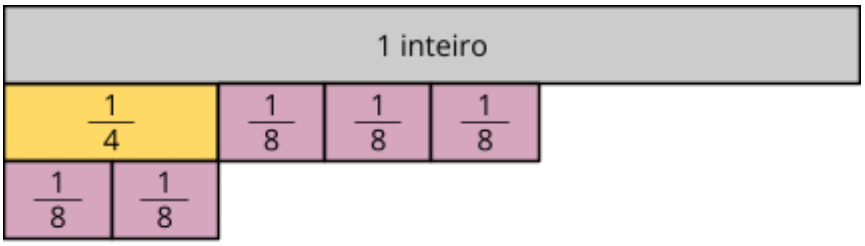


Como $\frac{1}{4}$ é equivalente a $\frac{2}{8}$, podemos fazer a seguinte soma:

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

Solução 3 (correta) - tiras fracionárias

Nessa estratégia, o grupo utiliza duas unidades de $\frac{1}{8}$ para representar $\frac{1}{4}$ e fazer a adição.



Como $\frac{1}{4}$ é equivalente a $\frac{2}{8}$, podemos fazer a seguinte soma:

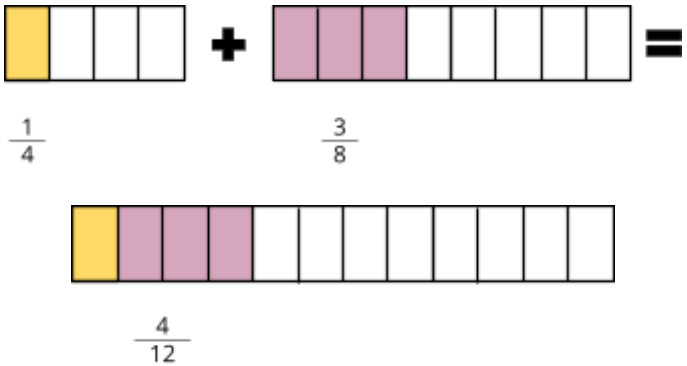
$$\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução (incorreta)

Nessa solução, o grupo representa as unidades fracionárias de mesmo tamanho, sem considerar que o todo deve ser fixo.



Nesse caso, os estudantes acabam adicionando incorretamente o numerador e o denominador das duas frações:

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{4}{12}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SOMANDO FRAÇÕES
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Observem no Cartão de Recursos 1 como Márcia, Luana e Fernanda representaram a adição $\frac{1}{5} + \frac{3}{5}$.
- Usem uma das estratégias das amigas para encontrar o resultado da adição $\frac{1}{4} + \frac{3}{8}$.

Produto do grupo

Expliquem, usando a estratégia escolhida, qual o resultado da adição $\frac{1}{4} + \frac{3}{8}$.

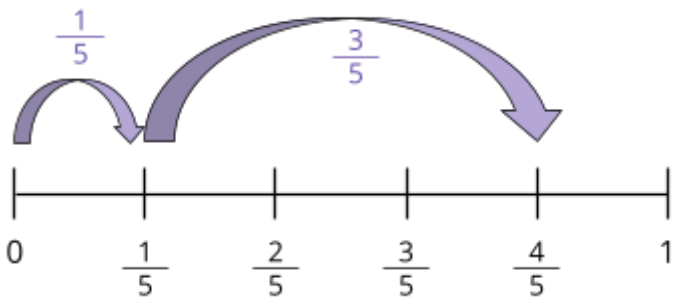
Critérios de avaliação

- A explicação apresenta o raciocínio do grupo para encontrar o resultado;
- O grupo usa cores, setas, esquemas e expressões na elaboração da explicação.

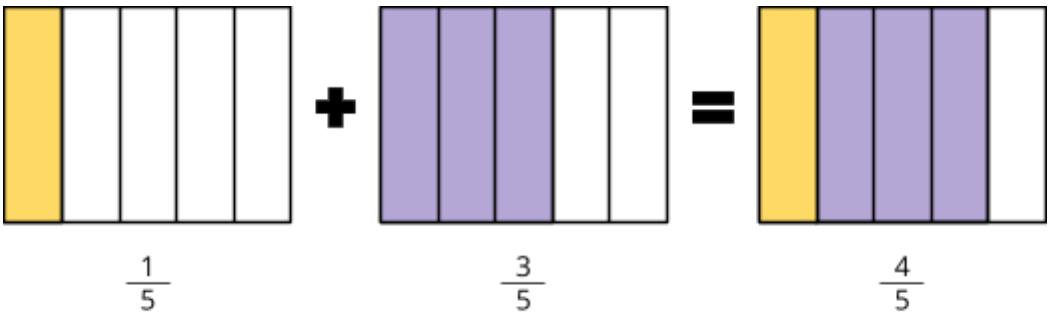
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.6***

SOMANDO FRAÇÕES
CARTÃO DE RECURSOS

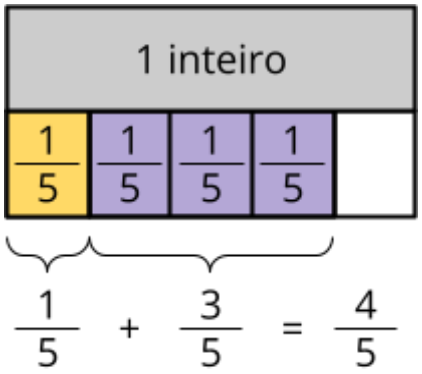
Estratégia da Márcia



Estratégia da Luana



Estratégia de Fernanda



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.7***

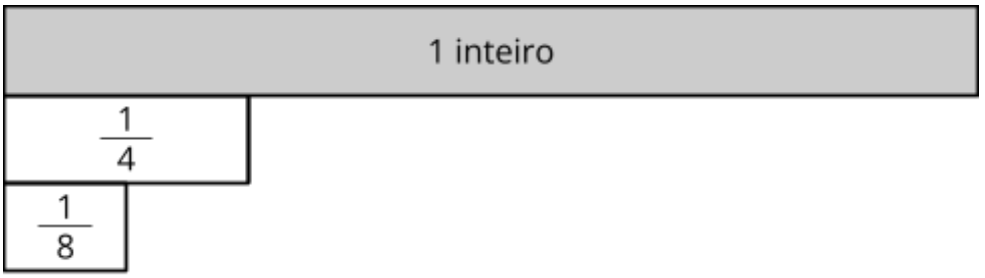
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SOMANDO FRAÇÕES
CARTÃO DE RECURSOS B

Estratégia da Márcia - com a reta numérica

Estratégia da Luana - com modelo de áreas

Estratégia da Fernanda - com tiras fracionárias



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.8***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SOMANDO FRAÇÕES
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Veja a forma como Felipe resolveu a soma de $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1 + 1}{2 + 4} = \frac{2}{6}$$

Você concorda com a resolução de Felipe? Por quê?
Você pode usar uma das estratégias discutidas em aula para justificar sua resposta.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.9***